UNI · FIIS

Entrega de PC2 · G7

IMPORTACIONES MYS HERMANOS S.A.C. · GE703 · Sistemas Integrados Empresariales · 2026-2

Identificación del incremento

Campo	Registro
Grupo	G7
Empresa	IMPORTACIONES MYS HERMANOS S.A.C.
Fecha de exposición	17/10/2026 · desde 09:30
Entrega máxima	Viernes 16/10/2026, 17:00
Versión	PC2 v2.1 · informe final · 16/10/2026
Enlace al repositorio o paquete de evidencias	https://github.com/jharopr/ERP-SIE (rama main): documentos/pc2, datos/pc2-modelo-y-controles.md y pruebas/pc2. Modelos BPMN D01–D05 (.bpmn y .svg) y mapa de procesos en el paquete de evidencias del grupo.
Expositor/a asignado/a	Benjamín Francis Arancibia Ynga · único expositor · máximo 10 minutos
Proceso comercial analizado	Atención presencial de un cliente nuevo en la tienda: consulta → lead → oportunidad → cotización versionada → respuesta del cliente, hasta antes del pedido.

Integrantes y contribuciones

Registrar una contribución verificable por integrante: modelo, fuente, prueba, configuración, revisión o validación.

N°	Integrante	Contribución verificable
1	Arancibia Ynga, Benjamín Francis	Continuidad PC1–PC2, matriz de decisiones, mapa de procesos y SIPOC (sección 1). Expositor del grupo.
2	Carrión Oré, Shirley	Escenario CRM y contexto del cliente: cuenta, contacto, fuente, interacción, lead, oportunidad, actividades y cotización (sección 2).
3	Chavez Mendoza, Gabriel Omar	Decisiones de descuento, disponibilidad y facturación, con responsables y evidencia; frontera conceptual CRM–ERP (sección 3; PR #7 del repositorio).
4	Mansilla Soto, Adrián Antony	Caso normal, excepción prioritaria, respuestas comerciales y modelos BPMN D01–D05 (sección 4 y Anexo A).
5	Paucarcaja Ramos, Jharolym Friendly	Responsabilidades funcionales de los módulos Odoo y diagrama de arquitectura CRM–ERP (secciones 1 y 3.5), fuentes, uso de IA, límites y consolidación (sección 5); simulación de reglas y continuidad técnica (sección 4.3 y Anexo B).
6	Quintanilla Huamanraime, Ballack Zidane	Revisión de cifras, versiones, datos comerciales y evidencias de los casos (secciones 2 y 4).

Guion de la entrega y exposición

Cada sección indica quién elaboró el aporte; los seis integrantes revisaron su parte. Los hechos provienen de la entrevista con el dueño del 14/10/2026 y de fuentes oficiales; los códigos, horarios y cantidades del caso son sintéticos.

1. Incremento desde PC1

> **Aporte:** *Benjamín Francis Arancibia Ynga (matriz de continuidad, mapa y SIPOC) y Jharolym Paucarcaja (responsabilidades de los módulos Odoo).*

En PC1 elegimos **Odoo** como núcleo para clientes, ventas e inventario, y **UBLHUB** para la futura emisión electrónica. Esa decisión se mantiene. PC2 añade lo que pasa **antes del pedido**: cómo llega el cliente, cómo registramos su necesidad, cómo se arma la oferta y quién decide cuando una condición sale de lo normal.

Delimitamos el caso a la **tienda física**, porque en la entrevista del 14/10/2026 el dueño confirmó que ahí se atiende al cliente nuevo del público general y que el vendedor cotiza mientras él autoriza las excepciones. WhatsApp queda como antecedente de PC1, sin automatización.

Tabla 1. Decisiones de PC1 que se mantienen o ajustan

Decisión de PC1	Tratamiento en PC2	Por qué y qué efecto tiene
Odoo como núcleo ERP	Se mantiene y se complementa con CRM	Conserva la plataforma y añade contexto comercial antes de comprometer una operación.
UBLHUB para emisión electrónica	Se mantiene como continuidad	Se define la necesidad del comprobante; no se emite ni se integra en PC2.
Canales presencial y WhatsApp manual	El caso se delimita a la tienda física	Es el canal del cliente nuevo según el dueño; WhatsApp queda como antecedente.

Decisión de PC1	Tratamiento en PC2	Por qué y qué efecto tiene
Clientes y ventas	Consumidor final nuevo	Cinco autoradios para uso familiar, sin reventa; el vendedor confirma uso y compatibilidad.
Pedido, inventario, cobro y entrega	Se ajusta el corte	Aceptar la oferta no confirma pedido, no reserva unidades ni cobra o factura.
Macroprocesos O2C y P2P	Se conservan como contexto	El tramo de PC2 es la gestión comercial previa al pedido.

Tabla 2. Responsabilidad funcional de cada módulo Odoo en la propuesta

Módulo	Qué registra	Límite en PC2
CRM	Cuenta vinculada, lead, oportunidad, fuente e interacciones; actividades y respuesta comercial.	Conserva la intención y el seguimiento; no ejecuta el pedido.
Contactos	Ficha de la persona y medio autorizado de contacto.	Búsqueda previa, actualización mínima y datos sintéticos.
Ventas	Cotización vinculada a la oportunidad: producto, precio, descuento y condiciones.	La oferta se identifica y versiona; no se confirma una orden.
Inventario	Existencias que apoyan la evaluación de disponibilidad.	Consulta referencial; no reserva ni garantiza disponibilidad futura.

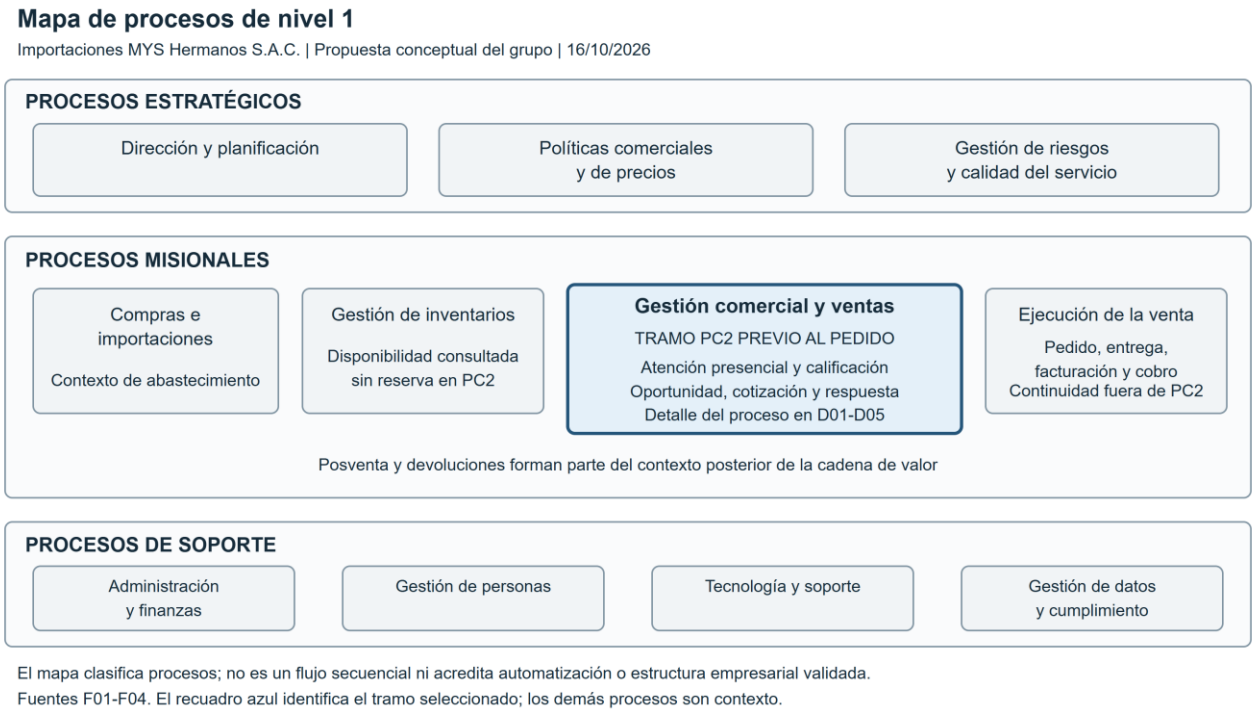


Figura 1. Mapa de procesos de nivel 1. El recuadro azul es el tramo comercial previo al pedido que desarrolla PC2. Elaboración de Benjamín Arancibia y Adrián Mansilla.

Tabla 3. SIPOC del tramo comercial presencial

Elemento	Contenido
Proveedores	Cliente (necesidad y preferencias), vendedor (catálogo y consulta de disponibilidad), dueño (reglas y decisiones).
Entradas	Consulta presencial, datos mínimos autorizados, producto y cantidad, precio de referencia y disponibilidad fechada.
Proceso	Identificar y calificar → preparar y revisar la cotización → decidir excepciones → presentar, registrar la respuesta y acordar seguimiento.
Salidas	Cotización aceptada, recotización, seguimiento pendiente o cierre por abandono definitivo. No sale un pedido operativo.
Destinatarios	El cliente, que recibe condiciones claras, y el vendedor y el dueño, que conservan el contexto y las decisiones.

2. Escenario CRM previo al pedido

Aporte: *Shirley Carrión Oré (escenario y contexto del cliente). Revisión de cifras: Ballack Quintanilla.*

Una persona nueva del público general entra a la tienda y pide **cinco autoradios** para cinco vehículos de su familia, sin fines de reventa. El dueño confirmó en la entrevista que este es su cliente típico y que el autoradio ronda los **S/ 400**. El vendedor confirma el uso y la compatibilidad durante la atención. La fuente es una visita espontánea: no atribuimos el contacto a una campaña.

Tabla 4. Elementos CRM del caso

Elemento CRM	Definición en el caso
Cuenta	CLI-DEMO-001, persona natural (ficha sintética). El vendedor busca coincidencias antes de crear y vincula la ficha existente si la hay.
Contacto	La misma persona, vinculada a su ficha; solo nombre ficticio y medio de seguimiento autorizado.
Canal, fuente y campaña	Canal: tienda física. Fuente: visita espontánea. Campaña: no aplica; no se inventa una acción de marketing.
Interacción	16/10/2026, 09:45: consulta presencial por cinco autoradios; se precisa uso y compatibilidad.
Lead	Interés registrado con producto, cantidad y necesidad. Si faltan datos, queda una actividad para aclararlos.
Oportunidad	OPP-DEMO-001, valor inicial S/ 2,000, etapa «cotización». Continúa porque hay necesidad clara y una siguiente acción.
Probabilidad	50 %, estimación didáctica: necesidad calificada y oferta por evaluar, aún sin aceptación.
Competidores	No identificados. El vendedor pregunta si compara alternativas y registra lo que sabe; no inventa nombres.
Actividad y responsable	Vendedor: preparar y presentar COT-DEMO-001 v1 a las 10:00, registrar la respuesta y acordar el siguiente contacto si hace falta.
Cotización y vigencia	5 × S/ 400 = S/ 2,000; descuento del 5 % = S/ 100; **total S/ 1,900**. La v1 vale hasta las 18:00 del 16/10/2026.
Disponibilidad	Cinco unidades en una consulta sintética a las 09:50. Se anota fuente y hora; no hay reserva ni promesa futura.
Pago y comprobante	Pago al contado por el total, retiro de las cinco unidades juntas en tienda y una boleta única, como confirmó el dueño para ventas a consumidor final. No se cobra ni se emite en PC2.

Propósito y consentimiento. La cuenta y el contacto sirven para identificar al interesado, atender su necesidad, preparar la cotización y hacer el seguimiento que autorice. El vendedor revisa la ficha existente y actualiza solo lo que el cliente confirme. Visitar la tienda no autoriza campañas: si se acuerda un contacto posterior, se registra la finalidad, el canal y la fecha.

Datos mínimos. Al recoger en tienda no se pide domicilio. Una dirección de facturación solo se pedirá si la exige el comprobante. Se excluyen DNI, teléfonos, correos, direcciones reales y conversaciones privadas.

3. Decisiones y frontera conceptual CRM–ERP

Aporte: *Gabriel Omar Chavez Mendoza (decisiones, responsables y frontera CRM–ERP). Diagrama de arquitectura: Jharolym Paucarcaja.*

El vendedor convierte la consulta en una oferta identificada; el dueño decide lo que excede la facultad del vendedor. Son evidencias distintas: **la aceptación del cliente no autoriza un descuento excepcional ni confirma un pedido.**

3.1. Descuento excepcional

El dueño confirmó que el vendedor puede descontar **hasta el 5 %**: S/ 2,000 − S/ 100 = S/ 1,900. Debe quedar registro del precio, producto, cantidad, descuento, versión y vigencia.

La excepción aparece cuando el cliente pide **10 %** (total S/ 1,800). El vendedor anota el motivo y la versión en evaluación y lo eleva al dueño. Mientras no haya respuesta, explica la espera y acuerda una actividad con responsable y fecha; no ofrece el descuento como aprobado. Si el dueño aprueba, se presenta la **v2 por S/ 1,800**; si rechaza, una **v2 ordinaria por S/ 1,900**. En ambos casos el cliente responde de nuevo. Un rechazo no significa perder la oportunidad: el cliente puede aceptar, pedir un ajuste, esperar o desistir.

3.2. Disponibilidad y promesa al cliente

El vendedor consulta producto, cantidad, fuente y hora (en el ejemplo, cinco unidades a las 09:50). Si la información no es confiable, pide verificación al dueño antes de comprometerse. La consulta no aparta unidades. Si el stock no alcanza, informa la restricción y evalúa una cantidad menor, una alternativa compatible o una atención posterior, **sin inventar fechas de reposición**. Todo cambio de producto, cantidad, precio o condición genera otra versión y una nueva respuesta del cliente.

3.3. Condición de facturación

El vendedor recoge qué comprobante necesita el cliente y el dueño o administración lo valida antes de dar la oferta como firme. Pago y facturación son cosas distintas: acordar contado no define por sí solo el comprobante. Para ventas a consumidor final el dueño indicó **boleta**, con pago al contado y retiro en tienda; en este caso, una boleta única por las cinco unidades. Si cambia la cantidad o se atiende en partes, se vuelve a revisar. En PC2 no se cobra, no se emiten comprobantes ni se usa UBLHUB.

3.4. Responsables y evidencia esperada

Tabla 5. Decisiones comerciales

Decisión	Responsable	Evidencia e impacto para el cliente
Descuento hasta 5 %	Vendedor	Precio, descuento, total, versión y vigencia; el cliente recibe una oferta clara.

Decisión	Responsable	Evidencia e impacto para el cliente
Descuento del 10 %	Dueño decide; vendedor solicita y comunica	Motivo, decisión (aprobado, rechazado o pendiente) y versión evaluada; el cliente distingue lo aprobado de lo solicitado.
Disponibilidad o promesa	Vendedor consulta; dueño verifica excepciones	Producto, cantidad, fuente y hora; restricción y alternativas informadas, sin fechas sin sustento.
Condición de facturación	Dueño o administración valida; vendedor registra y comunica	Necesidad del comprobante, boleta única y respuesta vinculadas a la cotización; el pago se registra por separado.

3.5. Frontera conceptual CRM–ERP

Tabla 6. Qué conserva cada sistema

CRM: contexto comercial	ERP: compromiso y ejecución posterior
Cuenta, contacto, fuente e interacciones.	Pedido confirmado y condiciones operativas aceptadas.
Necesidad, lead, oportunidad, probabilidad y actividades.	Reserva, movimientos y control de inventario.
Oferta vinculada, decisiones, respuesta y seguimiento.	Entrega, cobro, facturación y registros financieros.

En Odoo la cotización vive en Ventas y se vincula con la oportunidad. Aquí la aceptación es evidencia comercial: no se ejecuta la confirmación. El corte evaluable llega hasta la diapositiva 12 de la sesión 6.

La Figura 2 muestra cómo se reparte esa frontera dentro de Odoo: CRM y Contactos guardan la relación con el cliente, Ventas la cotización, Inventario la disponibilidad y Gerencia registra sus autorizaciones. Lo marcado en amarillo son extensiones propuestas; nada de esto está instalado todavía.

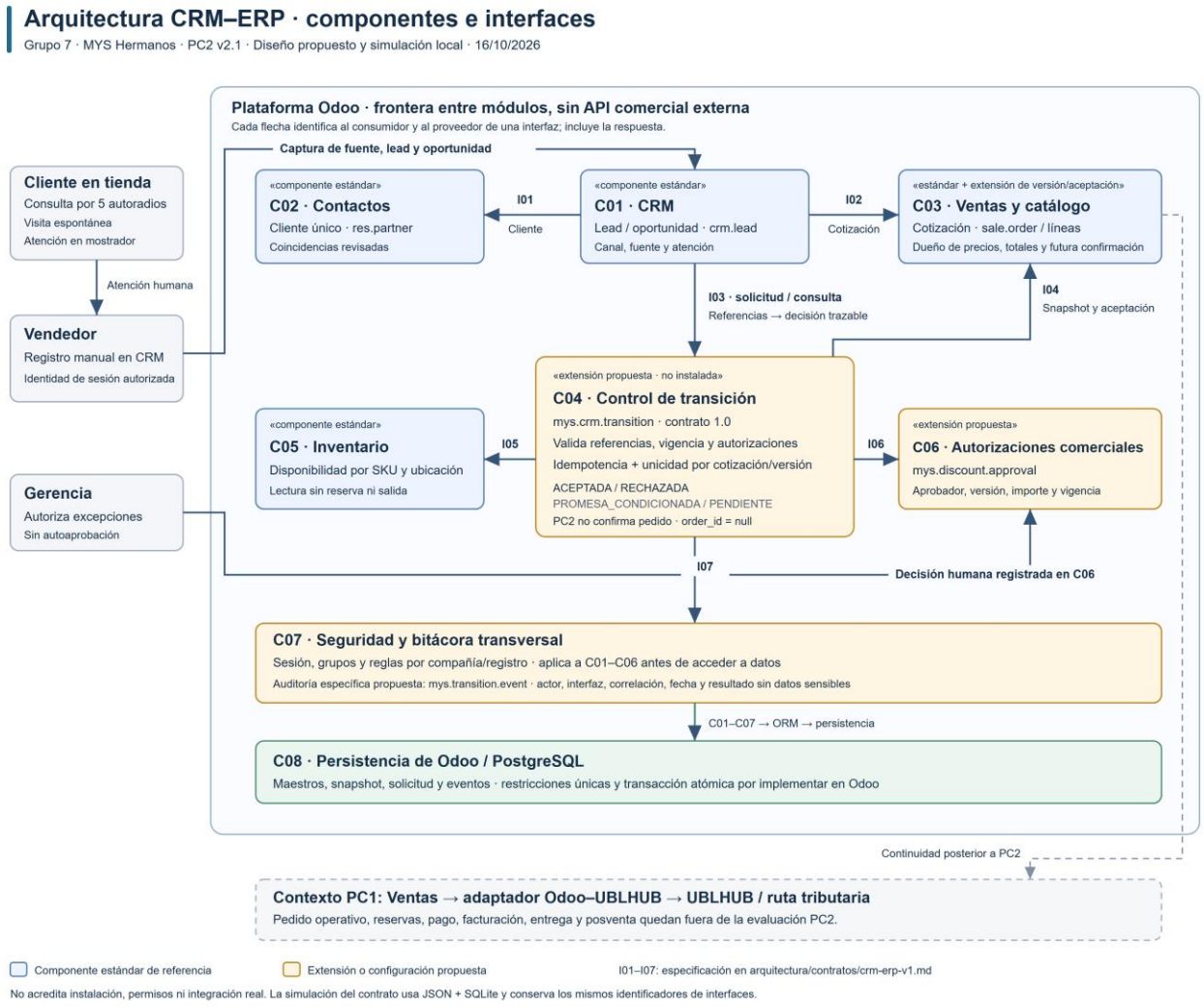


Figura 2. Arquitectura CRM–ERP: componentes C01–C08 e interfaces I01–I07 sobre Odoo, con el cliente atendido en tienda. Elaboración de Jharolym Paucarcaja (arquitectura/diagramas/componentes-crm-erp-pc2.svg).

4. Caso de análisis

Aporte: *Adrián Antony Mansilla Soto (caso normal, excepción prioritaria y BPMN). Revisión de cifras: Ballack Quintanilla. Simulación de las reglas: Jharolym Paucarcaja.*

Los dos casos usan el mismo escenario. **CRM-N01** es el recorrido normal y **CRM-E01** la única excepción prioritaria que se sustenta.

Tabla 7. Caso normal y excepción prioritaria

Criterio	Caso normal CRM-N01	Excepción prioritaria CRM-E01
Contexto	Cinco autoradios a S/ 400; cinco unidades observadas; v1 vigente con 5 % y total S/ 1,900.	El mismo cliente pide 10 % (total S/ 1,800) sin autorización previa del dueño.
Decisión	El vendedor presenta la v1 con la disponibilidad consultada y la condición de boleta revisada.	El vendedor no ofrece el 10 % como aprobado. El dueño evalúa y registra aprobación, rechazo o pendiente.
Responsable principal	Vendedor de tienda.	El dueño decide; el vendedor versiona, comunica y registra la respuesta.
Evidencia esperada	Ficha, fuente, lead y oportunidad; consulta fechada; condición de facturación; v1, vigencia y aceptación coincidente.	Solicitud del 10 %, motivo, responsable y decisión; versión y total autorizados; comunicación y respuesta del cliente.
Impacto para el cliente	Conoce precio, descuento, vigencia y condiciones; decide con información clara.	Entiende la espera y distingue lo pedido de lo autorizado; no recibe una promesa sin aprobación.
Respuesta propuesta	Se registra la aceptación de la v1 a las 10:10. Si pide tiempo, se acuerda seguimiento sin marcar pérdida.	Aprobación: v2 por S/ 1,800. Rechazo: v2 por S/ 1,900. Pendiente: explicar la espera y acordar actividad y fecha. Cada versión recibe nueva respuesta.
Cierre y límite	Cotización aceptada; sin pedido, reserva, cobro ni comprobante.	Aceptación, ajuste, seguimiento o abandono según el cliente; no se ejecuta pedido.

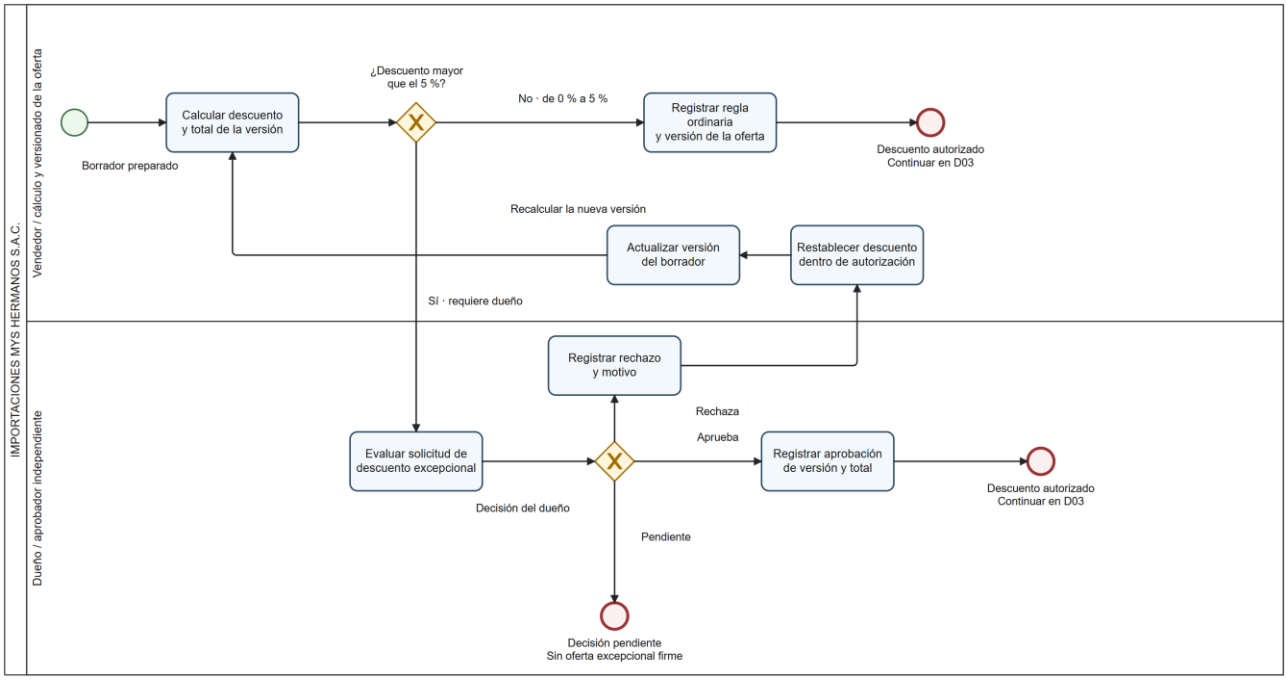


Figura 3. BPMN D04, autorización del descuento excepcional: el dueño aprueba, rechaza o deja pendiente; el vendedor no se autoaprueba. Elaboración de Adrián Mansilla. D01, D02, D03 y D05 en el Anexo A.

4.1. Revisión de cifras, versiones y tiempos

Tabla 8. Comprobación de Ballack Quintanilla

Comprobación	Resultado
Base	5 × S/ 400 = S/ 2,000.
Normal	S/ 2,000 × 5 % = S/ 100 → total S/ 1,900.
Excepción	S/ 2,000 × 10 % = S/ 200 → total S/ 1,800. Diferencia con el normal: S/ 100.
Identificadores	CLI-DEMO-001 → OPP-DEMO-001 → COT-DEMO-001 v1; la v2 es la oferta revisada de la excepción.
Tiempos	Consulta 09:45; stock 09:50; v1 10:00; aceptación 10:10; vigencia hasta las 18:00 del 16/10/2026 (hora Perú).

Situaciones complementarias. Un posible duplicado o un dato faltante exige aclaración y una actividad. Una cotización vencida o una condición cambiada exige nueva versión. Sin sustento de stock o de fecha no hay promesa firme. Solo el abandono definitivo se registra como pérdida.

4.2. Comprobación de las reglas en una simulación local

Como apoyo, Jharolym programó una simulación en Python y SQLite que aplica las mismas reglas a la solicitud que, en un incremento posterior, pedirá crear el pedido. Usa los mismos datos del caso y no requiere Odoo. Se reproduce desde la raíz del repositorio con: python pruebas/pc2/generar_evidencias.py

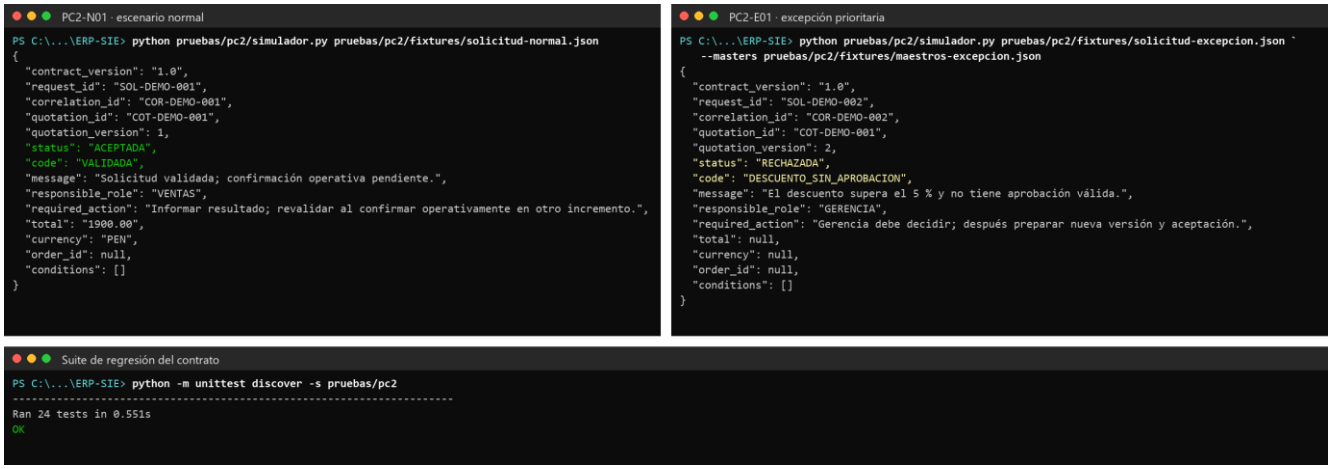


Figura 4. Ejecución local del 16/10/2026: el caso normal (COT-DEMO-001 v1) queda ACEPTADA sin crear pedido (order_id = null); la excepción (COT-DEMO-001 v2 al 10 %) queda RECHAZADA por falta de aprobación y se escala al dueño. La suite de regresión pasa las 24 pruebas.

Tabla 9. Resultados de la simulación

Caso	Situación	Resultado obtenido	Evidencia
PC2-N01	Normal: v1 al 5 %, 5 unidades disponibles	ACEPTADA / VALIDADA, S/ 1,900, sin pedido	pruebas/pc2/evidencias/PC2-N01.json
PC2-E01	Excepción: v2 al 10 % sin aprobación del dueño	RECHAZADA / DESCUENTO_SIN_APROBACION; responsable: dueño	pruebas/pc2/evidencias/PC2-E01.json
PC2-P01	Solo 3 de 5 unidades	PROMESA_CONDICIONADA, sin fecha inventada	pruebas/pc2/evidencias/PC2-P01.json
PC2-T01	El inventario no responde	PENDIENTE; se reanuda la misma solicitud	pruebas/pc2/evidencias/PC2-T01.json

La simulación comprueba la lógica de las decisiones con datos sintéticos; no es una prueba en Odoo ni una operación real de MYS.

5. Fuentes, límites y continuidad

Aporte: *Jharolym Friendly Paucarcaja Ramos (fuentes, uso de IA, límites y consolidación). Los seis integrantes revisaron las fuentes de su sección.*

Tabla 10. Fuentes consultadas

ID	Fuente	Fecha	Qué respalda
F01	Entrevista con el dueño de IMPORTACIONES MYS HERMANOS S.A.C.	14/10/2026	Atención en tienda al público general; el vendedor atiende y cotiza; descuento del vendedor hasta 5 % y lo demás lo decide el dueño; venta al contado con boleta y retiro en tienda; autoradios alrededor de S/ 400.
F02	Odoo 19, documentación oficial de Ventas y CRM: «Create quotations», «Create and send quotations» desde la oportunidad y «Forecasted report». odoo.com/documentation/19.0	15–16/10/2026	Cotización en Ventas vinculada a la oportunidad; consulta de existencias sin reserva.
F03	Odoo 19, «Security in Odoo» (Access Rights, Record Rules) y código oficial crm.lead / sale_crm. github.com/odoo/odoo	15/10/2026	Lead y oportunidad en el mismo modelo; permisos por rol y compañía.
F04	OMG, BPMN 2.0.2 (omg.org/spec/BPMN/2.0.2) y bpmn-js (bpmn.io).	16/10/2026	Modelado del caso normal y de las excepciones (D01–D05).
F05	Modelos de referencia ERP–CRM de empresas comerciales: caso Andina de la sesión 6 y ERPs comparados en PC1 (Microsoft Dynamics 365 Business Central, StarSoft).	16/10/2026	Contraste de la frontera CRM–ERP, la promesa de disponibilidad y el manejo de excepciones.
F06	Curso GE703, sesiones 5 y 6: macroprocesos, frontera CRM–ERP y transiciones hasta la diapositiva 12.	16/10/2026	Alcance evaluable y responsabilidades de CRM y ERP.

Hechos, supuestos y vacíos. Son hechos lo que confirmó el dueño el 14/10/2026 (canal, roles, umbral del 5 %, pago y comprobante, tipo de cliente y precio de referencia) y lo que documentan las fuentes oficiales. Son **supuestos didácticos** la cantidad de cinco unidades, el stock observado, la solicitud del 10 %, la probabilidad del 50 %, los horarios, la vigencia y los códigos CLI/OPP/COT. Quedan como **vacíos** los niveles reales de stock, el plazo de reposición y el detalle de datos que exige la boleta.

Uso de IA. Usamos ChatGPT y Codex (OpenAI) y Claude (Anthropic) para contrastar la rúbrica, ordenar y redactar contenido, diagramar, programar la simulación y consolidar este informe. Solo trabajaron con material del curso, fuentes públicas, lo acordado en la entrevista y datos sintéticos. No se usó un agente comercial. Las decisiones del caso son del equipo y cada integrante revisó su sección.

Límites y continuidad. PC2 llega hasta la respuesta comercial, sin instalar Odoo. En los siguientes incrementos corresponde: el contrato técnico CRM–ERP (ya existe un avance, Anexo B), configurar Odoo, confirmar el pedido, reservar inventario, cobrar, emitir la boleta mediante UBLHUB, entregar y atender la posventa.

Fuentes, uso de IA y declaración de límites

Elemento	Registro
Fuentes y fecha de acceso	F01–F06 de la Tabla 10: entrevista con el dueño (14/10/2026), documentación oficial de Odoo 19, BPMN 2.0.2, modelos de referencia ERP–CRM y material del curso (15–16/10/2026).
Herramientas de IA usadas y propósito	ChatGPT y Codex (OpenAI) y Claude (Anthropic): contraste de la rúbrica, redacción, diagramas, simulación y consolidación. Revisión humana completada por los seis integrantes.
Datos sensibles excluidos o anonimizados	Sin DNI, teléfonos, correos, domicilios, credenciales ni conversaciones privadas. Códigos y horarios sintéticos.
Límites, supuestos y pendientes	Propuesta previa al pedido, sin Odoo instalado. Cantidades, stock y horarios son didácticos. Contrato técnico, pedido, reserva, cobro, comprobante, entrega y posventa quedan para la continuidad.

Cierre

La PC2 presenta un escenario presencial coherente con lo que contó el dueño, una oferta identificada y versionada, y decisiones de descuento, disponibilidad y facturación con responsable y evidencia. El caso normal y la excepción del 10 % terminan en una respuesta comercial y un seguimiento, sin ejecutar pedido ni comprometer inventario. **Benjamín Francis Arancibia Ynga** sustentará el incremento como único expositor, en un máximo de 10 minutos.

Punto de verificación	Estado
Grupo, empresa, integrantes, versión, proceso y expositor identificados	Cumplido (portada).
Decisiones con fuente y fecha	Cumplido (Tablas 5 y 10).
Hechos, supuestos, vacíos y límites distinguidos	Cumplido (sección 5).
Caso normal y excepción con responsable, evidencia, impacto y respuesta	Cumplido (Tabla 7).
Revisión de cada integrante sobre su aporte	Cumplido: los seis integrantes revisaron su parte.

Anexo A. Modelos BPMN del proceso comercial

> **Aporte:** *Adrián Antony Mansilla Soto. Modelos BPMN 2.0.2 editables (.bpmn y .svg) en el paquete de evidencias.*

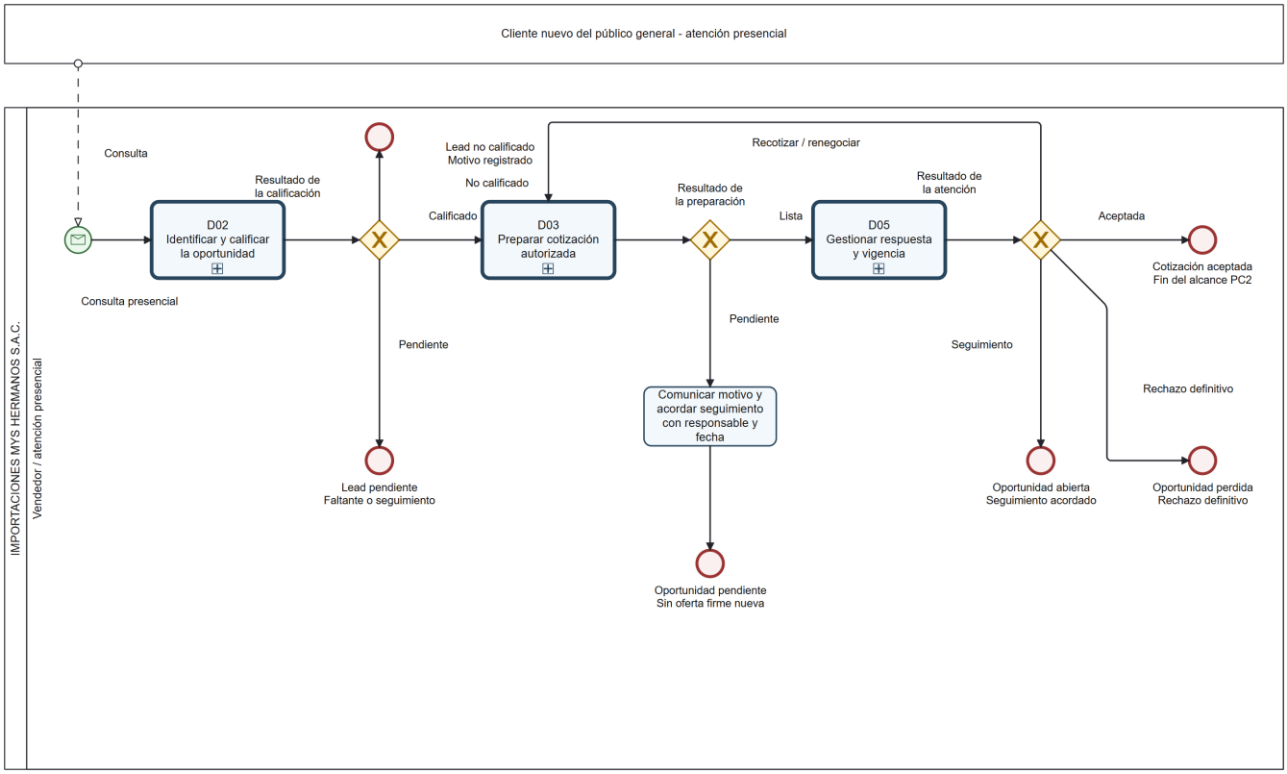


Figura A1. D01 · Vista general: une captación, preparación de la oferta y respuesta del cliente; termina en aceptación, seguimiento o cierre comercial.

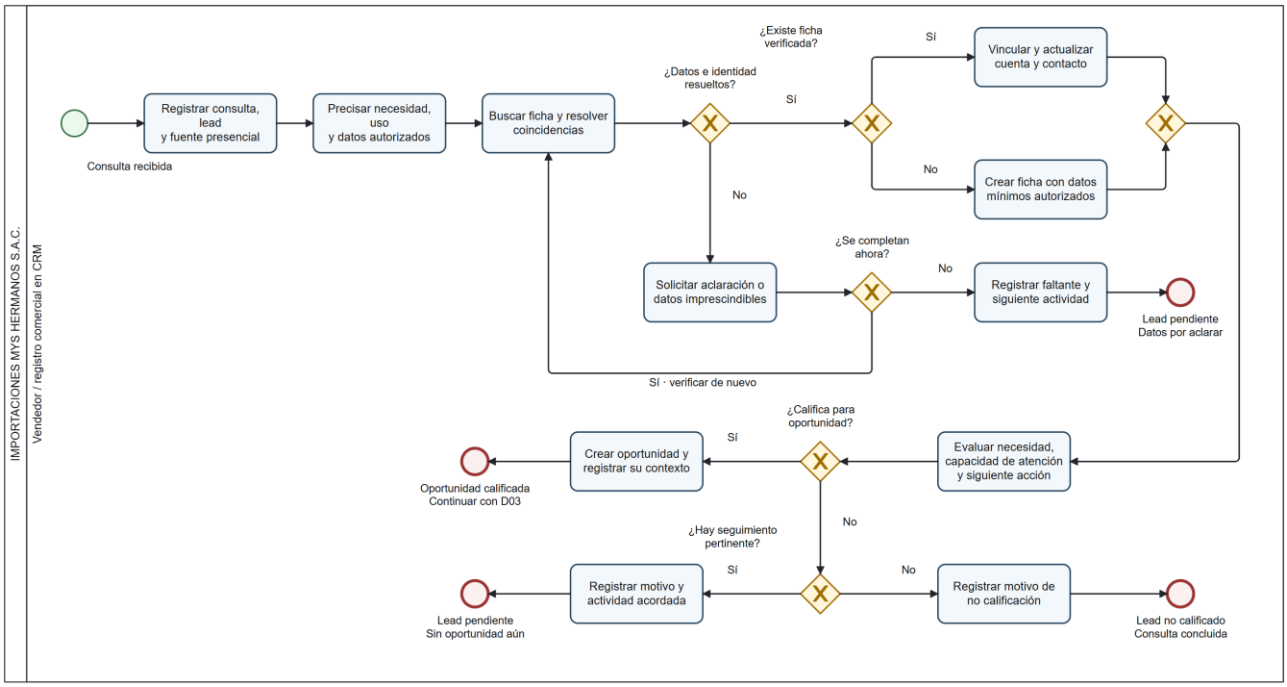


Figura A2. D02 · Captación y calificación del lead: identidad y datos mínimos antes de crear la oportunidad.

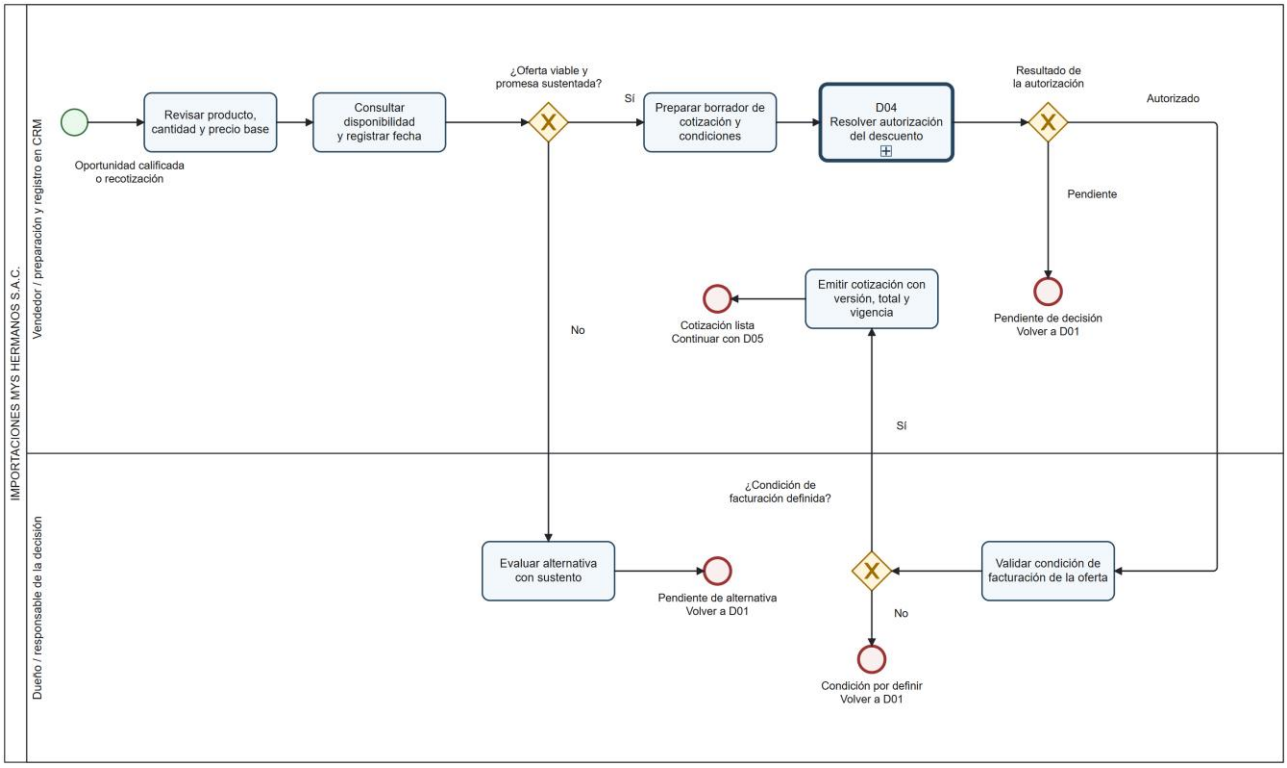


Figura A3. D03 · Preparación de la cotización: disponibilidad sustentada, descuento autorizado y condición de facturación antes de una oferta firme.

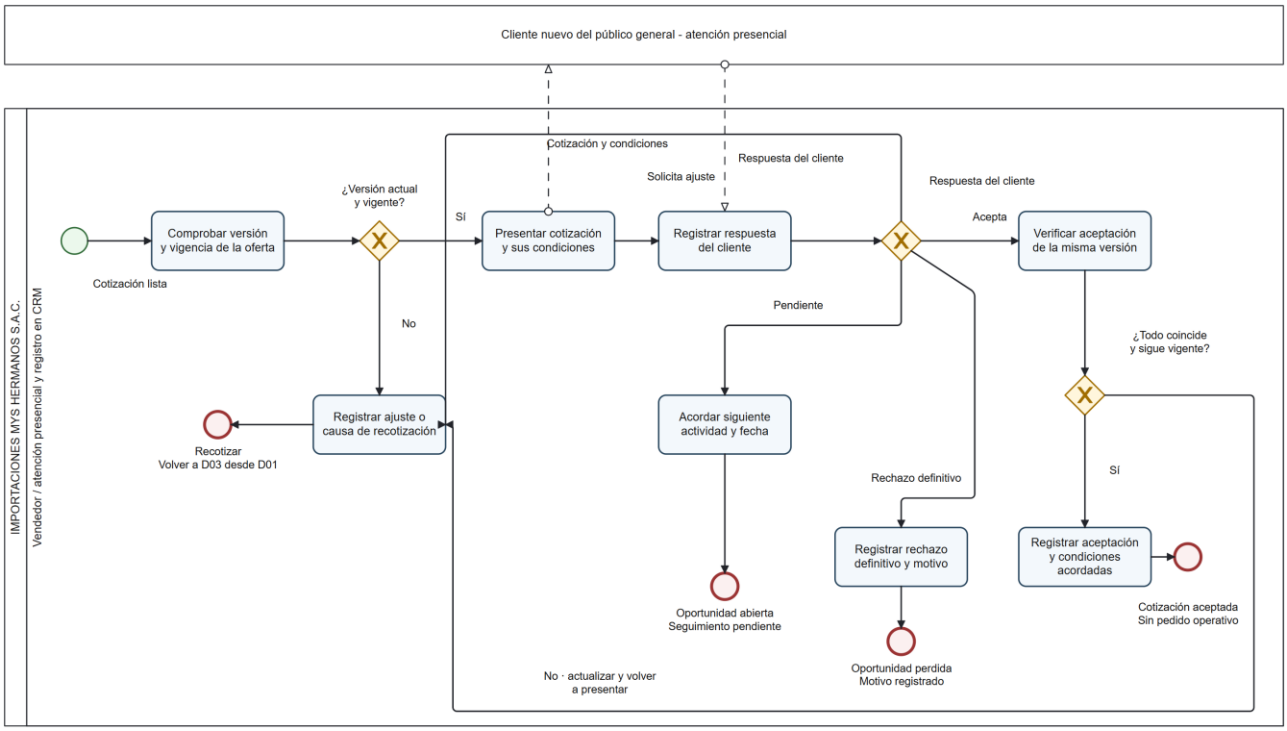


Figura A4. D05 · Respuesta del cliente: comprueba versión y vigencia y distingue aceptación, ajuste, espera y abandono; no confirma un pedido.

Anexo B. Continuidad técnica: componentes y contrato de transición

> **Aporte:** *Jharolym Friendly Paucarcaja Ramos. Avance para el siguiente incremento; no forma parte del cuerpo evaluable de esta PC2.*

Para el incremento posterior dejamos diseñada la frontera técnica: cuando el cliente acepta una versión, el vendedor enviará una **solicitud de creación de pedido** que el ERP evalúa con reglas fijas. Las interfaces I01–I07 conectan CRM, Contactos, Ventas, Inventario, aprobaciones y bitácora. La respuesta puede ser aceptada, rechazada, promesa condicionada o pendiente, y en ningún caso crea el pedido sin una confirmación posterior. Los componentes e interfaces están en la Figura 2 (sección 3.5). Especificación y schemas en arquitectura/contratos/.